

Exercice 18

1) Calculer $f(2i)$ et $f(1 - 3i)$.

Calculons $f(2i)$:

$$f(2i) = \frac{i \times 2i + 2}{2i - i} = \frac{2i^2 + 2}{i} = \frac{-2 + 2}{i} = 0$$

Calculons $f(1 - 3i)$. Numérateur puis dénominateur :

$$i(1 - 3i) + 2 = i - 3i^2 + 2 = 5 + i$$

$$(1 - 3i) - i = 1 - 4i$$

Multiplions haut et bas par le conjugué du dénominateur :

$$f(1 - 3i) = \frac{5 + i}{1 - 4i} = \frac{(5 + i)(1 + 4i)}{1^2 + 4^2}$$

$$(5 + i)(1 + 4i) = 5 + 20i + i + 4i^2 = 1 + 21i$$

$$f(2i) = 0 \quad \text{et} \quad f(1 - 3i) = \frac{1}{17} + \frac{21}{17}i$$

2) Déterminer les ensembles $E = \{M(z) : z' \text{ imaginaire pur}\}$, $F = \{M(z) : z' \text{ réel}\}$ et $G = \{M(z) : |z'| = 1\}$.

Méthode : on isole d'abord la partie « utile » de $f : z' - i = \frac{iz + 2}{z - i} - i = \frac{iz + 2 - i(z - i)}{z - i} = \frac{i^2 + 2}{z - i} = \frac{1}{z - i}$. Toutes les questions découlent de l'écriture $z' = i + \frac{1}{z - i}$.

Posons $z = x + iy$ avec $(x; y) \neq (0; 1)$, et $D = x^2 + (y - 1)^2 > 0$:

$$\frac{1}{z - i} = \frac{1}{x + i(y - 1)} = \frac{x - i(y - 1)}{D}$$

$$\text{d'où } z' = \frac{x}{D} + \left(1 - \frac{y - 1}{D}\right)i, \text{ c'est-à-dire}$$

$$\operatorname{Re}(z') = \frac{x}{D}, \quad \operatorname{Im}(z') = 1 - \frac{y - 1}{D}$$

Ensemble E (z' imaginaire pur) : $\operatorname{Re}(z') = 0 \iff x = 0$.

$\Rightarrow E$ est l'axe des ordonnées privé du point $I(i)$

Ensemble F (z' réel) : $\operatorname{Im}(z') = 0 \iff D = y - 1$, soit

$$x^2 + (y - 1)^2 - (y - 1) = 0$$

Complétons le carré en posant $Y = y - 1$:

$$x^2 + Y^2 - Y = 0 \iff x^2 + \left(Y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\text{soit, en revenant à } y : x^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow F$ est le cercle de centre $\Omega\left(0; \frac{3}{2}\right)$ et de rayon $\frac{1}{2}$, privé de I

(le point $I(0; 1)$ vérifie cette équation : d'où l'exclusion.)

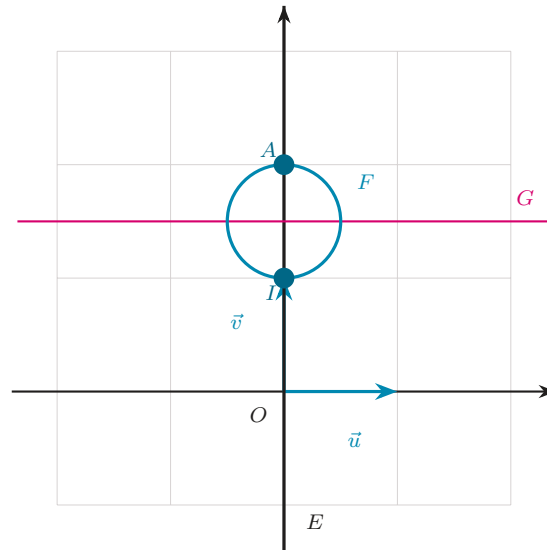
Ensemble $G : |z'| = 1$: $|iz + 2| = |z - i|$.

Or $iz + 2 = i(z - 2i)$ et $|i| = 1$, donc $|iz + 2| = |z - 2i|$.

L'égalité devient $|z - 2i| = |z - i|$, c'est-à-dire $AM = IM$.

Par le calcul : $x^2 + (y - 2)^2 = x^2 + (y - 1)^2 \iff -4y + 4 = -2y + 1 \iff y = \frac{3}{2}$.

$\Rightarrow G$ est la médiatrice de $[IA]$, droite d'équation $y = \frac{3}{2}$



E : l'axe des ordonnées, privé de I . F : le cercle de centre $\Omega(0; \frac{3}{2})$ et de rayon $\frac{1}{2}$, privé de I . G : la médiatrice de $[IA]$, d'équation $y = \frac{3}{2}$ (Exercice 18).

3) a) Montrer que $|z' - i| \cdot |z - i| = 1$.

D'après l'écriture obtenue en 2), $z' - i = \frac{1}{z - i}$.

Prenons les modules :

$$|z' - i| = \left| \frac{1}{z - i} \right| = \frac{1}{|z - i|}$$

Comme $z \neq i$, on a $|z - i| \neq 0$: on peut multiplier les deux membres par $|z - i|$.

$$|z' - i| \times |z - i| = 1$$

3) b) En déduire que si $M(z) \in \mathcal{C}(I, 3)$, alors $M'(z')$ appartient à un cercle $\mathcal{C}'$ que l'on précisera.

$$M \in \mathcal{C}(I, 3) \iff IM = 3 \iff |z - i| = 3.$$

La relation de 3) a) donne alors :

$$|z' - i| = \frac{1}{|z - i|} = \frac{1}{3}$$

Or $|z' - i| = IM'$: la distance de M' au point I est constante, égale à $\frac{1}{3}$.

$\Rightarrow M'$ décrit le cercle $\mathcal{C}'$ de centre $I(i)$ et de rayon $\frac{1}{3}$.